

# MSEQ 8

8-bands parametrisk equalizer med Mid/Side-processing  
med automatisk, psykoakustiskt informerad resonansdetektering

## Användarguide

*Version 15*

## 1. Vad är MSEQ 8?

MSEQ 8 är en parametrisk equalizer med åtta bell-band, högpas- och lågpasfilter, och full Mid/Side-processing. Varje filter kan appliceras på mid-kanalen (det som är gemensamt för vänster och höger, "mitten"), side-kanalen (skillnaden mellan vänster och höger, "bredden") eller båda. Det gör det möjligt att t.ex. städa bort mull ur stereobreddens bas utan att röra kicken i mitten, eller ge luft åt sidorna utan att sången blir vass.

Resonansdetekteringen och Find Resonances-assistenten använder psykoakustiskt informerad resonansdetektering - de bedömer toppar utifrån hur örat faktiskt uppfattar dem, inte bara rå signalnivå. Se kapitel 10 för hur det fungerar.

### Mid/Side i korthet

Pluginen kodar om stereosignalen enligt  $\text{mid} = (V+H)/2$  och  $\text{side} = (V-H)/2$ , processar kanalerna separat och avkodar tillbaka till vänster/höger ( $V = \text{mid} + \text{side}$ ,  $H = \text{mid} - \text{side}$ ). En monosignal har ingen side-energi alls - ett band i S-läge gör då ingenting hörbart.

*TIPS: Testa alltid M- eller MS-läge först om du inte hör någon effekt - signalen kanske är (nästan) mono.*

## 2. Gränssnittet i översikt

| Del          | Innehåll                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Header       | Preset-meny, A/B/C/D-snapshots, MONITOR-väljare (ST/M/S), DELTA-lyssningsknapp, output GAIN-knopp, BYPASS-knapp.                       |
| Graf         | Frekvenskurvor för mid och side, spektrumanalysator, draggbara noder för band 1-8 samt HP/LP, legend med visningsval, axelmarkeringar. |
| Meterpanel   | Stora IN/OUT-peakmeters med dB-skala (0 till -60 dB), till höger om grafen.                                                            |
| Bandkolumner | En kolumn per band: M/MS/S-väljare, Freq/Gain/Q-knobbar och bypass-knapp (0).                                                          |
| Fotrad       | Snabbpreferens för mus- och tangentbordsinteraktioner.                                                                                 |

Fönstret kan storleksändras genom att dra i nedre högra hörnet (1020×550 upp till 1800×1100 - minsta bredden höjdes från 900 px så att headerns kontroller inte trängs). Storleken sparas med projektet. Under pågående resize pausas spektrumrenderingen kort - ljudet påverkas aldrig. Med flera instanser öppna samtidigt sänker ett ofokuserat pluginfönster automatiskt sin renderingsfrekvens för att resten av sessionen ska förbli responsiv - ljudet påverkas aldrig.

## 3. EQ-bandet

Varje band är ett bell-filter (peak) med tre parametrar: Freq (20 Hz–20 kHz), Gain (±18 dB) och Q (0,1–10; högre Q = smalare band). Standardfrekvenserna är 60, 150, 400, 800, 1600, 3200, 6500 och 12000 Hz.

### M / MS / S-väljaren

| Läge | Effekt                                                                     | Nodfärg  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| M    | Bandet påverkar endast mid-kanalen (mitten/mono-innehållet).               | Grön     |
| MS   | Bandet påverkar både mid och side - som en vanlig stereo-EQ. Standardläge. | Lila-grå |
| S    | Bandet påverkar endast side-kanalen (stereobredden).                       | Orange   |

Knappen 0 under varje kolumn förbikopplar bandet individuellt. Alla parametrar kan automatiseras från DAW:n.

## Styra banden

I grafen: dra bandets nod horisontellt för frekvens och vertikalt för gain. Rulla mushjulet över en nod för att justera Q (uppåt = smalare). I kolumnerna: dra knobbarna vertikalt för finjustering, eller dubbelklicka på en knob och skriv ett exakt värde - "1.5k" tolkas som 1500 Hz.

## 4. Dynamisk EQ

Alla band kan göras dynamiska: högerklicka på en bandnod för att öppna en flytande panel med fyra knobbar, som är lika stora som huvudknobbarna Freq/Gain/Q under grafen och placerad så den öppnas fri från kurvan runt noden du redigerar - du kan se kurvan förändras live medan du justerar.

| Parameter              | Funktion                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threshold (−60...0 dB) | Nivån i bandets frekvensområde där dynamiken börjar verka.                                                                                                                                                |
| Range (±18 dB)         | Hur mycket bandets gain rör sig när nivån överstiger threshold. 0 = vanligt statiskt band. Negativ range duckar bandet när det blir högt (frekvensselektiv kompression); positiv range booster i stället. |
| Attack (0,1–100 ms)    | Hur snabbt bandet reagerar när nivån stiger. Snabb attack klämmer åt direkt (kan döva transienter); långsammare attack släpper igenom slaget och tämjer bara ringningen.                                  |
| Release (20–1000 ms)   | Hur länge gain-ändringen hänger kvar efter att nivån sjunkit. Matcha den mot resonansens utklingningstid: för kort fladdrar, för lång pumpar.                                                             |

Detekteringen sker per kanal: en bandpassdetektor vid bandets frekvens och Q matar en envelope follower med mjuk knä. Knäbredden skalar med bandets Q i stället för en fast 12 dB: cirka 4 dB (bestämt) vid högt Q, upp till 18 dB (mjukt) vid lågt Q, eftersom smala toner sticker upp över maskering vid ett mindre överskott än bredbandig energi. Band i MS-läge får oberoende mid- och side-dynamik.

Aktiva dynamiska band visar en spökring i grafen - bandets faktiska gain i realtid (grön = mid, orange = side), kopplad till den statiska noden med en tunn linje. Du ser bokstavligen kompressionen jobba. Hover-readouten visar DYN-inställningarna, och alla dynamikparametrar är automatiserbara och ingår i presets och A/B/C/D.

*TIPS: Ett smalt band med gain 0, range −6 och threshold satt så att spökringen bara dippar på de högsta topparna är det klassiska de-harsh/de-resonans-upplägget: bandet hörs inte förrän det behövs.*

## 5. Bandaudition (Ctrl+hover)

Håll Ctrl nedtryckt och hovra musen över en bandnod i grafen (eller dess kolumn under grafen) för att audition:a det bandet isolerat. MSEQ 8 lägger tillfälligt in ett bandpassfilter runt bandets egen frekvens och Q,

med en kort crossfade in och ut, så du hör exakt vilket område bandet sitter på innan du bestämmer dig för att skära eller boosta. En tunn vertikal markör lyser upp bandets kanter i grafen medan du audition:ar.

Släpp Ctrl, eller flytta musen bort från bandet, för att återgå till normal avlyssning. Audition ändrar ingen parameter, är inte automatiserbar och påverkar inte MONITOR eller DELTA - det är enbart ett lyssningshjälpmedel.

*TIPS: Audition:a ett band innan du sätter dess dynamik-threshold, så vet du exakt vilka frekvenser du håller på att gate:a.*

## 6. Högpas- och lågpasfilter

Utöver de åtta banden finns ett högpasfilter (HP) och ett lågpasfilter (LP) av Butterworth-typ. De visas som fyrkantiga noder märkta HP respektive LP på 0 dB-linjen.

| Handling             | Resultat                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dra noden            | Ändrar filtrets brytfrekvens.                                                                                                  |
| Dubbelklick på noden | Slår på/av filtret. Avstängt filter visas nedtonat.                                                                            |
| Högerklick på noden  | Meny (öppnas ankrad vid noden): på/av, branthet (12/24/48 dB per oktav), routing (Stereo / Mid / Side) och Oberoende Mid/Side. |
| Hovra noden          | Readout med frekvens, branthet och routing.                                                                                    |

### Oberoende Mid/Side-läge

Slå på Oberoende Mid/Side i högerklicksmenyn för att dela upp ett HP- eller LP-filter i två noder - en för mid (grön), en för side (orange) - var och en med egen frekvens och branthet. Det är det renaste sättet att högpassa side-kanalen hårdare än mitten, så att basen blir mono och fast utan att röra mid-kanalens bas alls. Slå av oberoende läge igen för att slå ihop till en delad nod vid mid-nodens frekvens.

*TIPS: HP i Side-läge (eller side-noden i oberoende läge) runt 100–150 Hz är ett klassiskt master-trick: basen blir mono och fast utan att mixen tappar bredd högre upp.*

## 7. Grafen och kurvorna

X-axeln är logaritmisk 20 Hz–20 kHz med markeringar (50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k). Y-axeln visar dB med markeringar längs vänsterkanten. Två EQ-kurvor ritas alltid: grön för mid-kanalens sammanlagda respons och orange för side-kanalens, inklusive HP/LP-bidragen.

### Zoom av dB-skalan

Rulla mushjulet över y-axelzonen (vänsterkanten) för att zooma skalan mellan  $\pm 6$  och  $\pm 30$  dB. Zoomen är enbart visuell - parametrarnas omfång ( $\pm 18$  dB) ändras inte.

### Hårkors med frekvens och not

När muspekaren rör sig över grafen visas en vertikal linje och en etikett fast i grafens övre vänstra hörn: frekvens, närmaste not (A4 = 440 Hz) och avvikelse i cent, t.ex. "437 Hz · A4 –12 cent" - en fast position valdes så att readouten aldrig täcker MID/SIDE/RES-raden eller Find Resonances-chipsen. Perfekt för att hitta tonarten på en resonans.

### Hover-readout

Hovra över en nod så visas bandets alla värden (nummer, frekvens, gain, Q, M/S-läge) i en ruta intill noden, samtidigt som motsvarande bandkolumn under grafen markeras.

## 8. Spektrumanalysatorn

Bakgrunden visar signalens frekvensinnehåll i realtid, mätt efter EQ:n (men före output gain), kalibrerat till äkta dBFS så att kurvan aldrig klipper mot toppen av displayen. Drar du ned ett band ser du direkt hur innehållet där sjunker. Analysen använder en 4096-punkters FFT med 75% overlap (cirka 43 uppdateringar per sekund), plus en display-lutning på +3 dB/oktav som gör att musik ser platt ut i stället för att luta nedåt.

Två avläsningar tas från samma FFT-block: den ritade kurvan använder ett effekt/RMS-medelvärde per punkt för en mjuk, läsbar kurva, medan resonansdetekteringen (RES/Find Resonances) använder toppvärdet per punkt så den förblir känslig för smala, höga Q-toppar som ett medelvärde annars skulle suddas ut. Utöver detta jämnar en lätt frekvensdomänsutjämning (ett litet triangulärt fönster över grannpunkter, liknande fractional-octave smoothing) ut visuell ojämnheter på kurvan utan att röra SPEED-kontrollens timing. Displayen körs i upp till 30 fps med bildfrekvensoberoende utjämning (lägre när fönstret är ofokuserat - se kapitel 2), och SPEED-lägena är riktiga tidskonstanter (release cirka 0,12 / 0,3 / 0,8 s).

### Legenden (uppe till vänster i grafen)

| Kontroll           | Funktion                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MID                | Visar/döljer mid-spektrat (grön fylld yta).                                                                                                                             |
| SIDE               | Visar/döljer side-spektrat (orange fylld yta).                                                                                                                          |
| ST                 | Visar/döljer stereo-spektrat: den totala energin $\sqrt{(\text{mid}^2 + \text{side}^2)}$ (lila-grå). Av som standard.                                                   |
| RES                | Slår på/av resonansmarkörerna (se avsnitt 9). Detekteringen själv körs alltid i bakgrunden, så Find Resonances alltid har signal att jobba med även om RES är avstängd. |
| SPEED              | Växlar analysatorns svarstid: FAST / MED / SLOW. SLOW ger en lugn, läsbar bild av tonalt innehåll; FAST följer transienter. Sparas med projektet.                       |
| FREEZE             | Fryser en ögonblicksbild av de synliga spektra som tunna referenskonturer, t.ex. för att jämföra före/efter en justering. Klicka igen för att släppa.                   |
| FIND<br>RESONANCES | Startar resonansassistenten (se avsnitt 10): lyssnar i 8 sekunder och föreslår dynamiska band för de värsta resonanserna.                                               |

## 9. Resonansdetektering

Med RES aktiv letar pluginen efter smala toppar som ihållande (cirka en sekund) sticker upp ungefär 4 dB över sitt spektrala grannskap - typiska rums- eller instrumentresonanser. De tre starkaste per kanal markeras med en vertikal linje ner till 0 dB-linjen och en frekvens-/notetikett bredvid varje markerad nod - grön för mid, orange

för side. När två markörer hamnar nära varandra i frekvens staplas etiketterna i separata rader i stället för att överlappa, så du alltid kan läsa båda.

Detekteringen körs på post-EQ-spektrat, vilket gör arbetsflödet självriktande: lägg ett smalt cut-band (högt Q) på en markerad frekvens, dra ned tills markeringen släcks, och nästa starkaste resonans tar dess plats i topplistan. Inbyggd hysteres gör att markeringarna inte fladdrar mellan närliggande toppar. Detektorn körs kontinuerligt i bakgrunden oavsett RES-togglarna, som bara styr om markörerna ritas ut.

## Så avgör detektorn vad som är ett problem

Detekteringskedjan modellerar örat i fem steg. Den analyserar ett dedikerat RMS-spektrum (cirka 400 ms energimedelvärde, oberoende av displayens SPEED-inställning), så den ser ihållande energi snarare än transient spray. Det spektrala grannskapet skalas till örats kritiska band (ERB): brett i basen, smalare i mellanregistret, med median så att närliggande resonanser inte döljer varandra. En frekvensstabilitetsgrind avvisar vandrande innehåll (sångformanter, vibrato) - bara stationära toppar kvalificerar. En maskeringsgrind kastar toppar som ligger under maskeringströskeln för närliggande energi och ändå skulle vara hörbara. Slutligen straffas toppar med en stark subharmonisk vid  $f/2$ ,  $f/3$  eller  $f/4$  som troliga musikaliska överfrekvenser snarare än problem.

## Hörselviktad rankning

Utöver detta är detektorn perceptuellt viktad med en grov omvänd likhörselnivåkurva (cirka 80 phon): presensregionen får en +6 dB prioritet centrerad runt 3,5 kHz där örat är känsligast, medan basen (-12 dB mot 20 Hz) och den extrema diskanten (-6 dB mot 20 kHz) nedprioriteras. En måttlig 3,5 kHz-topp går därför före en större men betydligt mindre irriterande 80 Hz-puckel - markörerna pekar på det som faktiskt gör ont.

*TIPS: Använd hårkorset för att läsa av noten på resonansen - återkommer samma ton i flera oktaver är det ofta rummet eller instrumentets grundton.*

## Mono-kompatibilitetsvarning

Samma detektordata används också för att bevaka överdriven lågfrekvensenergi i side-kanalen i förhållande till mid-kanalen - en vanlig orsak till fasutsläckning när en mix läggs ihop till mono (mobilhögtalare, klubbssystem, vissa sändningskedjor). När side-kanalens bas ihållande överväger mid-kanalens med god marginal visas en varning i grafen. Den använder hysteres så den inte fladdrar på gränsfall, och släcks igen när balansen lugnat sig.

*TIPS: Ser du mono-kompatibilitetsvarningen ofta - högpassa side-kanalen (avsnitt 6) i stället för att skära bred bredd. Det fixar mono-kollapsen utan att smalna av mixen.*

## 10. Find Resonances-assistenten

Find Resonances gör resonansdetektorn till en co-pilot. Klicka på FIND RESONANCES i legenden medan representativ musik spelas. Pluginen lyssnar i 8 sekunder (en nedräkning visas), samlar statistik om vilka resonanser som håller i sig, och presenterar sedan upp till sex förslag (alltid med minst två av de åtta banden fria för manuellt arbete) ritade direkt i grafen: en ring vid frekvensen, en pil som visar det föreslagna cutet, och en etikett med frekvens, Q, djup och kanal (M/S).

Varje förslag skräddarsys från mätningar, där bandbreddsmätningen först frekvensutjämnas lätt så att en enda brusig bin inte kan få en genuint måttlig resonans att mäta som konstlat smal: Q från resonansens uppmätta  $-3$  dB-bandbredd (klämd  $2-10$ , matchar bandparameterns eget omfång), cut-djup på cirka 60% av hur mycket toppen sticker upp över sitt grannskap ( $2-9$  dB - aldrig hela överskottet, vilket skulle låta dött), och threshold satt strax under resonansens egen nivå med en Q-skaldad marginal - snävare (cirka 2 dB) för smala, höga Q-toner så de fångas konsekvent, lösare (upp till 5 dB) för breda, låga Q-resonanser så musikaliskt bredbandigt material inte kvävs. Attack tar det större av två periodtider av frekvensen och detektorfiltrets egen insvängningstid ( $\tau \sim Q/(\pi \cdot f)$ ), så smala resonanser får en längre attack och transienter fortfarande passerar oskadda. Release kommer från resonatorns fysiska utklingningstid ( $t_{60} \sim 2,2 \cdot Q/f$ ) så gainen följer avklingningen utan fladder eller pumpning. När två distinkta smala resonanser ligger nära varandra i frekvens kan båda nu bli separata förslag - flera smala filter är vanligtvis snällare mot mixen än ett brett cut som också tar bort ljud du vill behålla.

| Knapp   | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APPLY   | Skriver förslagen som dynamiska band till fria band enbart - band du redan ställt in rörs aldrig. Mid-resonanser får M-routing, side-resonanser S.                                                                                                            |
| DISCARD | Kastar förslagen.                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNDO    | Dyker upp efter APPLY; återställer exakt läget från innan, ett klick. Döljs automatiskt 10 sekunder efter Apply, eller direkt om du klickar någon annanstans i pluginen - i båda fallen påverkas bara knappens synlighet, aldrig de tillämpade banden själva. |

Om inget spelas får du NO SIGNAL; är materialet rent, NO PROBLEM RESONANCES FOUND. Förslagen är en utgångspunkt - audition:a med DELTA och justera efter smak.

*TIPS: Kör Find Resonances på den högsta, tätaste delen av låten (ofta refrängen) - det är där resonanser byggs upp. Kör den inte med DELTA aktiv.*

## 11. Nivåer, monitor, delta och bypass

### IN/OUT-meters

Panelen till höger om grafen visar peak-nivå in och ut ur pluginen med snabb attack och mjuk release, mot en dB-skala från 0 till  $-60$ . Stapeln skiftar mot orange nära 0 dBFS (över  $-3$  dB).

### Output gain

GAIN-knappen i headern justerar utnivån  $\pm 12$  dB efter all filtrering. Använd den för att nivåkompensera: boostar du flera band, dra ned utnivån tills IN och OUT matchar - annars lurar den högre nivån örat att tro att allt blev bättre. Ändringar rampas så att automation blir klickfri. Gain-ändringen syns medvetet inte i

spektrumanalysatorn.

### Monitor: hör vad du ser

MONITOR-väljaren i headern bestämmer vad du lyssnar på: ST är den vanliga stereoutgången, M spelar bara mid-signalen i båda öronen, och S spelar bara side-signalen (mono i båda öronen, det enklaste sättet att lyssna analytiskt på bredden). Växlingen är klickfri (cirka 10 ms crossfade). En aktiv solo visas med en grön eller orange badge i grafen, och spektra och resonansdetektering fortsätter visa båda kanalerna oavsett. Monitor-läget är en automatiserbar parameter - kom ihåg att återställa till ST innan du renderar.

*TIPS: Solo:a side-kanalen medan du justerar S-lägesband: du hör exakt den signal den orange kurvan filtrerar.*

### Delta: hör vad du tar bort

DELTA-knappen bredvid MONITOR spelar skillnaden mellan den torra och den bearbetade signalen - exakt det EQ:n tar bort. Det är det snabbaste sättet att verifiera att ett dynamiskt band bara fångar resonansen och inte musiken runt den. Delta beräknas i M/S-domänen före monitor-steget, så DELTA tillsammans med MONITOR M eller S låter dig höra vad som tas bort från enbart mitten eller bredden. Växlingen är klickfri; en orange DELTA-badge visas i grafen. Observera att spektrat visar det du hör, dvs. delta-signalen medan den är aktiv - och kom ihåg att stänga av DELTA innan du renderar.

### Bypass

BYPASS-knappen förbikopplar hela pluginen. Aktiv bypass visas med orange knapp och en "BYPASSED"-badge i grafens övre högra hörn. Observera att en flat EQ (alla gain på 0) låter identiskt med bypass - det är väntat.

## 12. Ångra och gör om

Varje ändring du gör - EQ-parametrar, dynamik, Find Resonances-förslag, presetbyten - spåras i en 5-stegs ångra-historik. Tryck Ctrl+Z för att ångra den senaste ändringen, och Ctrl+Shift+Z eller Ctrl+Y för att göra om.

Ångra/gör om jobbar med hela pluginens tillstånd på en gång i stället för en enskild parameter, så det är ett pålitligt skyddsnät för att experimentera fritt: prova ett förslag, justera ett band, byt preset - fungerar det inte, tar några tryck på Ctrl+Z dig tillbaka. Snabba, kontinuerliga ändringar som att dra en knob grupperas till ett enda ångra-steg när du slutar röra den, i stället för ett steg per pixel.

*TIPS: Ångra/gör om och A/B/C/D-snapshotsen löser olika problem: ångra går bakåt genom den senaste historiken, medan A/B/C/D håller hela alternativa versioner du kan jämföra fritt. Använd ångra för att rädda ett misstag, och A/B/C/D för att jämföra medvetna alternativ.*

## 13. Presets och A/B/C/D-jämförelse

### Fabrikspresets

| Preset  | Beskrivning                      |
|---------|----------------------------------|
| Default | Alla band nollställda, HP/LP av. |

| Preset        | Beskrivning                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vocal Clarity | HP vid 80 Hz, dipp i lergigt mellanregister, presensboost i mid, luft på side. |
| Wide Master   | HP på side-kanalen vid 120 Hz (monobas), diskantlyft på sidorna för bredd.     |
| Low-End Focus | Basboost i mid-kanalen, lätt urgröpning strax ovanför.                         |

## Egna presets

Välj Save preset... längst ned i preset-menyn, ge inställningen ett namn och spara. Presetten lagras som XML-fil i din användarmapp (AppData/Roaming/MSEQ8/Presets på Windows) och dyker upp i menyn under fabrikspresetsen. Filerna kan säkerhetskopieras eller delas mellan datorer.

## A/B/C/D-snapshots

Knapparna A-D i headern håller fyra oberoende ögonblicksbilder av samtliga parametrar. Klicka på en bokstav för att växla dit; dina ändringar sparas automatiskt i sloten du lämnar. Använd dem för att jämföra olika EQ-idéer på samma material innan du bestämmer dig. Snapshots är sessionens arbetsminne - vill du behålla ett resultat permanent, spara det som preset.

# 14. Snabbreferens — mus och tangentbord

| Handling     | Var                            | Effekt                                                              |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dra nod      | Bandnod i grafen               | Frekvens (horisontellt) och gain (vertikalt)                        |
| Dra nod      | HP/LP-nod                      | Brytfrekvens                                                        |
| Mushjul      | Över bandnod                   | Q (upptåt = smalare)                                                |
| Högerklick   | Bandnod                        | Öppnar dynamikpanelen direkt: Threshold, Range, Attack, Release     |
| Ctrl + hovra | Bandnod eller kolumn           | Audition:a bandets frekvensområde isolerat                          |
| Mushjul      | Över y-axelzonen (vänsterkant) | Zoomar dB-skalan $\pm 6 \dots \pm 30$                               |
| Dubbeltklick | HP/LP-nod                      | Filter på/av                                                        |
| Dubbeltklick | Knob (Freq/Gain/Q/Output)      | Skriv exakt värde ("1.5k" = 1500)                                   |
| Högerklick   | HP/LP-nod                      | Meny (ankrad vid noden): på/av, slope, routing, Oberoende Mid/Side  |
| Hovra        | Nod                            | Readout + markerad bandkolumn                                       |
| Klick        | Legendpost                     | Togglar MID/SIDE/ST/RES/FREEZE, växla SPEED, starta FIND RESONANCES |
| Klick        | APPLY / DISCARD / UNDO-chips   | Acceptera, avvisa eller återställ Find Resonances-förslag           |
| Ctrl+Z       | Var som helst i pluginen       | Ångra senaste ändringen (upp till 5 steg)                           |

| Handling                  | Var                      | Effekt                               |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Ctrl+Shift+Z eller Ctrl+Y | Var som helst i pluginen | Gör om                               |
| Dra                       | Nedre högra hörnet       | Ändra fönsterstorlek (min. 1020×550) |

### Automatiserbara parametrar

Alla klangpåverkande parametrar exponeras för DAW-automation: per band Freq, Gain, Q, M/S-läge, bypass, Dyn Threshold, Dyn Range, Dyn Attack och Dyn Release; för HP/LP på/av, frekvens, slope, routing och Oberoende Mid/Side; samt Output Gain, Monitor, Delta och global bypass. Parameterändringar utjämnas (~20 ms), så snabb automation blir klickfri. Visningsval (spektra, SPEED, RES, zoom, fönsterstorlek) är UI-inställningar och automatiseras inte, men sparas med projektet.

## 15. Förslag på arbetsflöden

### Städa en stereomix

1. Kör Find Resonances på refrängen och APPLY:a förslagen - de kommer som dynamiska band med skräddarsydd Q, djup, attack och release. 2. Audition:a med DELTA: du bör höra mest ringande toner, inte musik; justera range/threshold vid behov. 3. Aktivera RES och ta hand om det assistenten missade med manuella smala band, använd Ctrl+hovra för att bekräfta vad varje kandidatband sitter på först. 4. Aktivera HP i Side-läge (eller Oberoende Mid/Side) runt 100–150 Hz för fast monobas. 5. Nivåkompensera med GAIN tills IN och OUT matchar, och jämför med BYPASS. Går ett steg fel är Ctrl+Z alltid ett tangenttryck bort.

### Bredda en mix utan att tappa fokus

Lägg band 6–8 i S-läge och ge 1–3 dB lyft mellan 5–15 kHz. Solo:a side-kanalen med MONITOR S för att höra exakt vad du formar, och kolla ST-spektrat så att bredden ökar där du vill. Spara som A, gör en alternativ version i B, och växla mellan dem med örat - inte ögat.

### Tämja en störande ton bara när den dyker upp

Följ hårkörset till den vassa regionen (ofta 2,5–5 kHz), Ctrl+hovra för att bekräfta området med örat, lägg sedan ett band där med gain 0 och Q runt 3, högerklicka det och sätt range till cirka –6 dB med threshold justerad tills spökringen bara dippar på de högsta, vassaste momenten. Mixen behåller sin energi; bara de smärtsamma topparna fångas.